# Ejercicio 3 — Tabla de vida de Croton aff. wagneri

Gradientes altitudinales y cambio climático en el valle de Catamayo, Loja

Carlos Iván Espinosa

22/10/2026

## 1. Objetivo

**Objetivo ecológico:** evaluar si las poblaciones de *Croton aff. wagneri* en dos elevaciones del valle de Catamayo difieren en su dinámica demográfica, y discutir qué implicaciones tiene esto para la conservación del matorral seco interandino frente al cambio climático.

**Objetivo metodológico:** construir una tabla de vida a partir de datos reales de cuatro años de monitoreo, calcular las tasas demográficas $R_0$, $T$ y $r$, y evaluar críticamente las decisiones metodológicas que implica este proceso.

## 2. Contexto ecológico

### 2.1 El gradiente altitudinal como modelo de cambio climático

Los gradientes altitudinales son uno de los modelos naturales más poderosos para estudiar los efectos del cambio climático. A medida que subimos una montaña, la temperatura disminuye y la humedad cambia, de forma similar a como lo haría un escenario de calentamiento global proyectado a lo largo del tiempo. Por eso, comparar poblaciones a distintas elevaciones permite anticipar cómo podrían responder las especies a un clima más cálido y seco.

En el sur de Ecuador, los valles interandinos son particularmente sensibles: ya son ambientes secos y calurosos, y se espera que el cambio climático los vuelva aún más áridos. Entender cómo las poblaciones de plantas dominantes responden a estas condiciones es clave para predecir su persistencia.

### 2.2 El sistema de estudio

En la Hacienda Alamala (Catamayo, Loja), un equipo de investigación de la UTPL monitoreó durante cuatro años (2013–2016) una población de *Croton aff. wagneri*, un arbusto monoico que domina el matorral seco interandino. El estudio se realizó en dos sitios a distinta elevación:

- **Sitio alto:** 1.700 m s.n.m., con menor temperatura y mayor humedad.
- **Sitio bajo:** 1.400 m s.n.m., más cálido y seco.

*Croton* es una especie clave del ecosistema: su copa genera microambientes que facilitan el establecimiento de otras plantas, por lo que su dinámica poblacional afecta a toda la comunidad.

### 2.3 La pregunta ecológica

> **¿Las poblaciones de *Croton* en el sitio alto y en el sitio bajo difieren en su dinámica demográfica? Si el sitio bajo representa un escenario futuro más cálido y seco, ¿qué nos dice esto sobre la persistencia de *Croton* frente al cambio climático?**

Para responder esta pregunta, construiremos una tabla de vida para cada sitio y compararemos sus tasas demográficas.

## 3. Recursos

- Los datos en formato text pueden encontrarlos aquí

En esta pagina encontrará **Datos de adultos:** `Croton adults demography.txt` (302 plantas seguidas de 2013 a 2016) **Datos de plántulas:** `distancia a planta con vecinos.txt` (325 plántulas con distancia al adulto más cercano)

- **Artículo:** Espinosa et al. (2018). *Intraspecific interactions affect the spatial pattern of a dominant shrub in a semiarid shrubland: A prospective approach.* Population Ecology aquí
- **Lectura 1.3:** *Demografía: construyendo una tabla de vida paso a paso*

## 4. Entregable

Un **informe PDF de máximo 3 páginas** + un **script de R comentado**.

**Estructura del informe:**

1. **Introducción** (media página): ¿por qué es importante estudiar gradientes altitudinales en el contexto del cambio climático? ¿Qué se sabe de *Croton* y del matorral seco interandino? ¿Cuál es la pregunta ecológica?
2. **Metodología** (media página): ¿qué datos usaron? ¿Cómo definieron las clases de tamaño? ¿Qué decisiones tomaron y por qué?
3. **Resultados** (1 página): tablas de vida para cada sitio, gráfico de curvas de supervivencia, valores de $R_0$, $T$ y $r$.
4. **Discusión** (1 página): interpretación ecológica de los resultados. ¿Qué diferencias hay entre sitios? ¿Qué implicaciones tiene para la conservación de *Croton* frente al cambio climático? ¿Qué limitaciones tiene el estudio?
5. **Anexo:** script de R comentado.

**Trabajo:** grupal (3–4 estudiantes). **Peso:** 10 puntos (ver rúbrica al final).

---

# Parte A — Contexto ecológico y exploración de datos

## Paso 1. Entender el sistema de estudio

**A1.** Con base en el contexto y en el paper, respondan: ¿por qué el sitio bajo representa un escenario futuro más cálido y seco? ¿Qué variables ambientales cambian con la elevación?

**A2.** ¿Por qué *Croton* es una especie clave del ecosistema? ¿Qué pasaría con la comunidad si sus poblaciones declinaran?

**A3.** ¿Qué hipótesis ecológica pueden plantear sobre las diferencias entre sitios? Por ejemplo: ¿esperarían mayor o menor crecimiento poblacional en el sitio bajo? ¿Por qué?

## Paso 2. Explorar los datos

Carga los dos archivos en R y responde:

**A4.** ¿Cuántas plantas adultas hay en cada sitio?

**A5.** ¿Cuántas plantas sobreviven de 2013 a 2014, de 2014 a 2015 y de 2015 a 2016, en cada sitio?

**A6.** ¿Cuál es el rango de volúmenes (en $cm^3$) en cada sitio? ¿Hay diferencias entre sitios?

**A7.** En el archivo de plántulas, ¿cuántas plántulas hay por sitio? ¿Cuál es la distancia promedio al adulto más cercano? ¿Qué nos dice esto sobre el reclutamiento?

Pista para R

```
adultos <- read.table("Croton adults demography.txt", header = TRUE, sep = "\t")
plántulas <- read.table("distancia a planta con vecinos.txt", header = TRUE, sep = "\t")
```

---

# Parte B — Definir clases de tamaño

## Paso 3. Elegir el criterio de clasificación

Como *Croton* es un arbusto longevo, no conocemos la edad de cada planta. Usaremos el **tamaño** (volumen) como proxy de la edad, que es la práctica estándar en plantas.

**Decisión grupal:** ¿cómo definir las clases de tamaño?

Tienen **dos opciones**:

- **Opción A (recomendada):** cuantiles. Divide las plantas en 4 grupos con igual número de individuos. Es objetivo y fácil de justificar.
- **Opción B (abierta):** cortes arbitrarios o biológicos. Por ejemplo, clases definidas por el tamaño que alcanza la planta en distintas etapas de su vida (plántula, juvenil, adulto pequeño, adulto grande). Si eligen esta opción, deben **justificar por qué** esos cortes son biológicamente significativos.

Advertencia importante

Los cuantiles **no son necesariamente lo mejor**. Son una opción práctica, pero pueden agrupar plantas de tamaños muy distintos en la misma clase. Si eligen cuantiles, menciónalo en el informe como una limitación.

**A8.** ¿Qué criterio eligieron y por qué? Escriban la justificación en el informe.

**A9.** Definan los cortes de las 4 clases (en $cm^3$). Además, agreguen una **quinta clase: plántula** (individuos <10 cm, que no están en los datos de adultos).

Pista para R

```
cuantiles <- quantile(adultos$vol_2013, probs = c(0, 0.25, 0.5, 0.75, 1), na.rm = TRUE)
cuantiles
```

---

# Parte C — Calcular la supervivencia por clase

## Paso 4. Asignar cada planta a una clase

Usando los cortes definidos en el Paso 3, asignen cada planta adulta a una clase según su volumen en 2013. Las plántulas (clase 0) no están en los datos de adultos: su supervivencia se estima a partir del archivo de plántulas y del artículo.

**A10.** ¿Cuántas plantas hay en cada clase, en cada sitio?

Pista para R

```
adultos$clase <- cut(adultos$vol_2013,
                     breaks = c(0, cortes, Inf),
                     labels = c("Pequeña", "Mediana", "Grande", "Muy grande"))
table(adultos$altitud, adultos$clase)
```

### Paso 5. Calcular $l_x$ por clase

Para cada clase, calculen la proporción de plantas que sobreviven de 2013 a 2016. Usen las columnas `surv_13_14`, `surv_14_15` y `surv_15_16`.

**A11.** Completen la siguiente tabla para cada sitio:

| Clase | $n_x$ (2013) | Supervivientes 2016 | $l_x$ |
|---|---|---|---|
| Plántula | ? | ? | 1,00 |
| Pequeña | ? | ? | ? |
| Mediana | ? | ? | ? |
| Grande | ? | ? | ? |
| Muy grande | ? | ? | ? |

Sobre las plántulas

Las plántulas no están en los datos de adultos. Para estimar su supervivencia, usen la información del paper:

- Supervivencia en los primeros 2 meses: ~0,6–0,8.
- Supervivencia a los 6–8 meses: ~0,4.

Pueden usar el valor promedio (~0,5) como estimación de $l_x$ para la clase "plántula".

---

## Parte D — Calcular la fecundidad por clase

### Paso 6. Buscar los parámetros en el paper

Para convertir el número de inflorescencias en número de semillas viables, necesitan tres parámetros que están en el paper de Espinosa et al. (2018):

**A12.** Busquen en el paper y anoten:

- **Frutos por inflorescencia** en cada sitio: _____ (alto) y _____ (bajo).
- **Semillas por fruto** en cada sitio: _____ (alto) y _____ (bajo).
- **Tasa de germinación** de las semillas viables: _____.

Dónde buscar

Los valores están en la sección de Resultados del paper, en el apartado "Species attributes and vital rate variation". También aparecen en la Tabla A-8 del material suplementario.

### Paso 7. Calcular $m_x$ por clase

Para cada clase, calculen el número promedio de inflorescencias por planta. Luego, conviértanlo a semillas viables:

$$\text{semillas viables} = \text{inflorescencias} \times \text{frutos/inflorescencia} \times \text{semillas/fruto} \times \text{germinación}$$

**A13.** Completen la tabla de fecundidad para cada sitio:

| Clase | Inflorescencias promedio | Frutos/inflores-cencia | Semillas/fruto | Germinación | $m_x$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Plántula | 0 | — | — | — | 0 |
| Pequeña | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mediana | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grande | ? | ? | ? | ? | ? |
| Muy grande | ? | ? | ? | ? | ? |

Pista para R

```
tapply(adultos$no.inf_15, list(adultos$altitud, adultos$clase), mean, na.rm = TRUE)
```

---

## Parte E — Construir la tabla de vida y calcular las tasas

### Paso 8. Tabla de vida completa

Con los valores de $l_x$ y $m_x$, construyan la tabla de vida completa para cada sitio:

| Clase | $x$ | $l_x$ | $m_x$ | $l_x \cdot m_x$ | $x \cdot l_x \cdot m_x$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Plántula | 0 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pequeña | 1 | ? | ? | ? | ? |
| Mediana | 2 | ? | ? | ? | ? |
| Grande | 3 | ? | ? | ? | ? |
| Muy grande | 4 | ? | ? | ? | ? |
| **Total** | | | | **$R_0 = ** \| ** = $** | |

Asignación de $x$

Como usamos clases de tamaño en lugar de edades, la columna $x$ es un **índice ordinal** de la clase (0, 1, 2, 3, 4). Esto es una simplificación: en la realidad, el tiempo que una planta pasa en cada clase es variable. Discutan esta limitación en el informe.

### Paso 9. Calcular $R_0$, $T$ y $r$

**A14.** Calculen las tres tasas para cada sitio:

$$R_0 = \sum l_x \cdot m_x$$

$$T = \frac{\sum x \cdot l_x \cdot m_x}{R_0}$$

$$r \approx \frac{\ln(R_0)}{T}$$

**A15.** Completen la siguiente tabla comparativa:

| Sitio | $R_0$ | $T$ | $r$ | Interpretación ecológica |
|---|---|---|---|---|
| Alto (1.700 m) | ? | ? | ? | ? |
| Bajo (1.400 m) | ? | ? | ? | ? |

**A16.** ¿La población crece o decrece en cada sitio? Justifiquen con los valores de $R_0$ y $r$.

**A17.** ¿Qué sitio tiene mayor tasa de crecimiento? ¿Coincide con su hipótesis inicial (A3)? Si no coincide, ¿por qué creen que ocurre?

---

# Parte F — Curva de supervivencia

## Paso 10. Graficar $l_x$ contra $x$

Usando los valores de $l_x$ de la tabla, grafiquen la curva de supervivencia para cada sitio.

**A18.** ¿A qué tipo de curva de supervivencia (I, II o III) se parece la de *Croton*? Justifiquen.

**A19.** ¿Hay diferencias entre sitios? ¿Cuál sitio tiene mayor supervivencia en las primeras clases? ¿Qué implicaciones tiene esto para el reclutamiento?

Pista para R

```
library(ggplot2)
ggplot(datos_lx, aes(x = x, y = lx, color = sitio)) +
  geom_line(size = 1.5) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(x = "Clase de tamaño", y = "Supervivencia (l_x)",
       color = "Sitio") +
  theme_minimal()
```

---

# Parte G — Discusión ecológica

## Paso 11. Interpretar los resultados en clave ecológica

**A20.** Con base en sus resultados, ¿qué diferencias ecológicas hay entre las poblaciones del sitio alto y del sitio bajo? Mencionen al menos dos (por ejemplo, en supervivencia, fecundidad o tasa de crecimiento).

**A21.** Si el sitio bajo representa un escenario futuro más cálido y seco, ¿qué nos dicen sus valores de $R_0$ y $r$ sobre la persistencia de *Croton* frente al cambio climático?

**A22.** *Croton* es una especie facilitadora: su copa genera microambientes que favorecen a otras plantas. Si sus poblaciones declinaran en el sitio bajo, ¿qué consecuencias tendría para la comunidad del matorral seco?

**A23.** ¿Qué otras especies o grupos funcionales del matorral seco podrían responder de manera similar o distinta al gradiente? ¿Por qué?

### Paso 12. Evaluar las limitaciones del estudio

**A24.** ¿Qué limitaciones metodológicas tiene este ejercicio? Mencionen al menos tres (por ejemplo, uso de clases de tamaño en lugar de edades, ausencia de datos de juveniles, fecundidad estimada, etc.).

**A25.** ¿Cómo afectan estas limitaciones a la interpretación ecológica de los resultados?

**A26.** Si tuvieran que recomendar un plan de monitoreo para *Croton* con presupuesto limitado, ¿qué mejorarían del diseño de este estudio?

---

## Rúbrica de evaluación

**Total: 10 puntos.**

| Criterio | Excelente (2 pts) | Aceptable (1 pt) | Insuficiente (0 pts) | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| **Introducción ecológica (Parte A)** | Explica el gradiente altitudinal como modelo de cambio climático, describe el rol ecológico de *Croton* y plantea una hipótesis clara. | Explica el contexto con omisiones menores. | No contextualiza o contextualiza superficialmente. | /2 |
| **Metodología y decisiones (Partes B, C, D)** | Justifica las clases de tamaño, calcula $l_x$ y $m_x$ correctamente e incluye la clase plántula. | Calcula con errores menores o justifica débilmente. | No justifica o comete errores graves. | /2 |
| **Cálculo de tasas (Parte E)** | Calcula $R_0$, $T$ y $r$ correctamente para ambos sitios. | Calcula con errores menores. | No calcula o comete errores graves. | /1.5 |
| **Curva de supervivencia (Parte F)** | Grafica correctamente, identifica el tipo de curva y compara sitios. | Grafica pero no interpreta correctamente. | No grafica o no interpreta. | /1 |
| **Discusión ecológica (Parte G)** | Interpreta los resultados en clave ecológica, conecta con cambio climático y conservación, y discute limitaciones. | Interpreta parcialmente o discute limitaciones sin profundizar. | No interpreta o interpreta mal. | /2.5 |
| **Script de R** | Script comentado, reproducible y bien organizado. | Script funcional pero poco comentado. | Script no funcional o ausente. | /1 |
| **TOTAL** | | | | **/10** |

---

## Recomendaciones

- **Exploren los datos antes de calcular.** Una gráfica exploratoria (histograma de volúmenes, boxplot por sitio) ayuda a decidir los cortes de clase.
- **Revisen el paper con cuidado.** Los parámetros de fecundidad están en la sección de Resultados.
- **Sean explícitos en las decisiones.** No hay una única respuesta correcta para los cortes de clase; lo importante es justificar.
- **Conecten los resultados con la pregunta ecológica.** No basta con calcular $R_0$ y $r$; hay que interpretar qué significan para la persistencia de *Croton*.
- **Comenten el script.** Un script sin comentarios es difícil de reproducir y de evaluar.
- **No copien y peguen del paper.** Escriban con sus propias palabras.